



| Connecting Strength

K2 Base Bericht

Petra Ullrich

Kunde	Petra Ullrich
Projektadresse	Hilbertpromenade 34, 3400 Klosterneuburg, Österreich
Gesellschaft	Lumix Solutions GmbH
Adresse	Thonebenstr 18, 8102, Semriach
Tel.	+436641438466
Webseite	www.lumix-solutions.com
E-Mail	office@lumix-solutions.com
Planer	Samuel Wolf
Ausgabedatum	02.03.2026
Version	K2 Base Version 3.2.78.0



Inhalt

Projektübersicht	4
Bereich 1	7
Montageplan	9
Ergebnisse	11
Statikbericht	14
Artikelliste	19
Bereich 2	21
Montageplan	23
Ergebnisse	25
Statikbericht	28
Artikelliste	32
Artikelliste	33

Über uns

K2 Systems. Innovatives Befestigungssystem von einem starken Team.

Seit 2004 entwickeln wir wegweisende und hochfunktionale Montagesystemlösungen für Photovoltaikanlagen auf der ganzen Welt. Unsere Systeme werden in unserer eigenen Produktentwicklungsabteilung konzipiert, in der wir Montagesysteme kontinuierlich optimieren und an den sich ständig ändernden Markt anpassen.

Ein kompetentes und freundliches Team

Wie ein Bergsteigerteam baut K2 Systems auf gegenseitiges Vertrauen. Das gilt sowohl für unseren Kundenservice als auch im Unternehmen selbst, denn wir glauben, dass eine vertrauensvolle Partnerschaft zu erfolgreichen Photovoltaikprojekten führt.

Unsere Mitarbeiter konzentrieren sich voll und ganz auf die Bedürfnisse und Wünsche unserer Kunden. Das gilt für alle Unternehmensbereiche.

10 Standorte und weltweites Vertriebsnetz

In unserem internationalen Team arbeiten alle zusammen, um Kunden kompetent, umfassend und ganz persönlich zu betreuen.

Dies gilt insbesondere für die ständige Weiterbildung unserer Mitarbeiter im Hinblick auf Produktoptimierung, Qualitätssicherung oder bautechnische Neuerungen.

Qualitätsmanagement und Zertifikate

K2 Systems steht für sichere Verbindungen, höchste Qualität und präzise gefertigte, individuelle Komponenten. Unsere Kunden und Geschäftspartner schätzen all diese Faktoren sehr. Drei unabhängige Stellen haben unsere Kompetenzen und Komponenten geprüft, bestätigt und zertifiziert. Nicht nur externe Stellen haben K2 Systems auf den Prüfstand gestellt. Unsere interne Qualitätskontrolle stellt sicher, dass alle unsere Produkte einem ständigen Überprüfungsprozess unterzogen werden.

All diese Maßnahmen sichern den herausragenden Qualitätsstandard, der die Produkte von K2 Systems auszeichnet und den wir durch ein weitgehend exklusives "Made in Germany" bzw. "Made in Europe" sicherstellen.



Produktgarantie

K2 Systems bietet eine 12-jährige Produktgarantie auf alle Produkte in seinem integrierten Sortiment. Die Verwendung hochwertiger Materialien und eine dreistufige Qualitätsprüfung stellen diese Standards sicher.

Kurz gesagt

Als Aufdachspezialist bieten wir weltweit effektive und wirtschaftliche Lösungen für Dächer und unterstützen unsere Kunden aus der Solarbranche professionell, schnell und zuverlässig.

Der statische Bericht enthält keine Modul- und Gebäudeverifizierung.



Projektübersicht

Dächer

Dach	System	Modul	Höhe	Stückzahl	Gesamtleistung
Bereich 1  Ziegel	SingleRail	TSM-445NEG9R.25 (Vertex S+) 1.762×1.134×30 mm 445 Wp	5,00 m	9	4.005 kWp
Bereich 2  Ziegel	SingleRail	TSM-445NEG9R.25 (Vertex S+) 1.762×1.134×30 mm 445 Wp	5,00 m	6	2.67 kWp
Summe				15	6,68 kWp

Projektinformation

Adresse	Hilbertpromenade 34, 3400 Klosterneuburg, Österreich
Kunde	Petra Ullrich
Autor	Samuel Wolf

Lasten

Bemessung	ÖNORM EN
Schadensfolgeklasse	CC2
Nutzungsdauer	25 Jahre
Geländekategorie	III
Windgeschwindigkeit	25,4 m/s
Bodenschneelast	1,00 kN/m²

Materialeigenschaften

Materialinformationen finden Sie im Produktkatalog:

[K2 Katalog \(k2-systems.com\)](https://k2-systems.com)



DAS PROJEKT IST VERIFIZIERT.
Bitte überprüfen Sie die Warnung(en)!

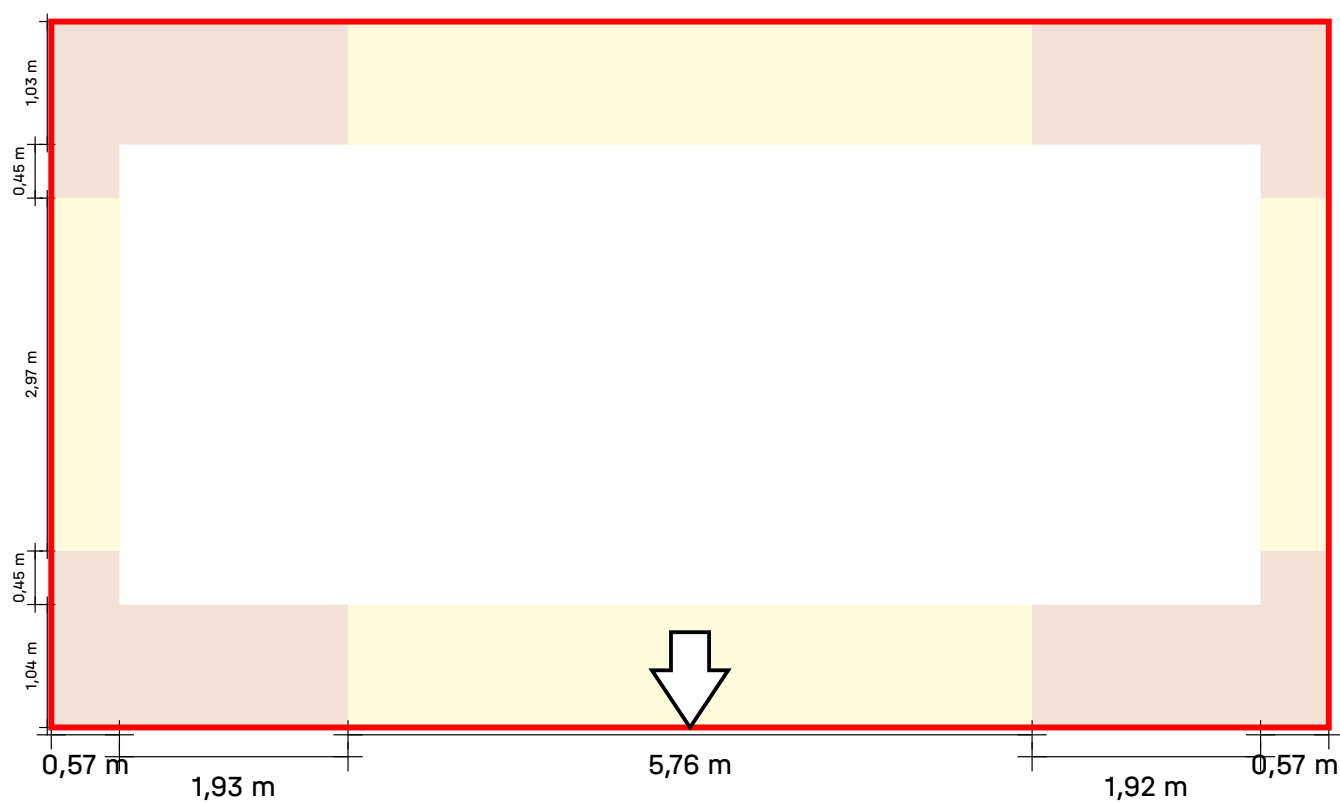
Petra Ullrich



Projektinformation

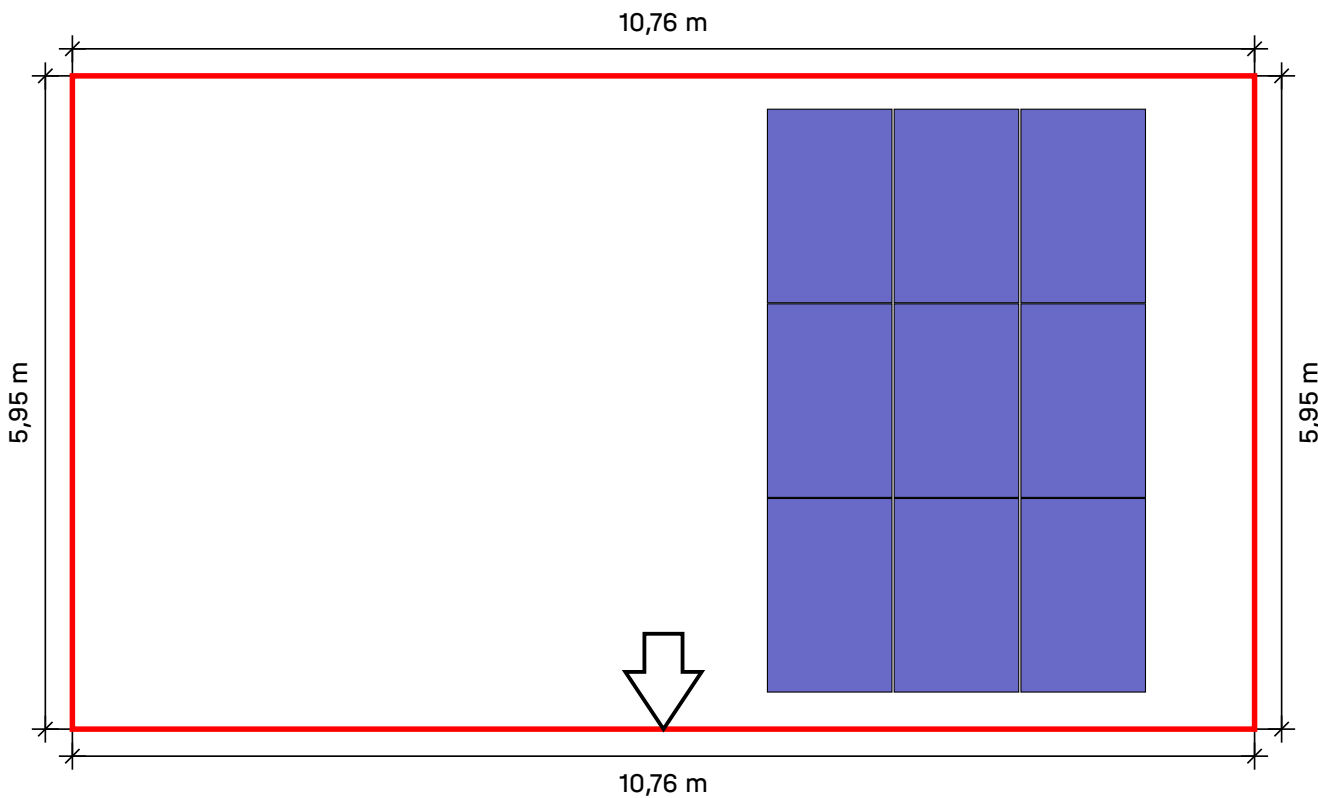
Adresse	Hilbertpromenade 34, 3400 Klosterneuburg, Österreich
Kunde	Petra Ullrich
Autor	Samuel Wolf

Bereich 1





Bereich 1



Dach	System	Modul	Höhe	Stückzahl	Gesamtleistung
<u>Bereich 1</u>	<u>SingleRail</u>	TSM-445NEG9R.25 (Vertex S+)	5,00 m	9	4.005 kWp
 Ziegel		1.762×1.134×30 mm 445 Wp			

Bereich 1 | Montageplan

Basisschiene

Typ	ganze Schienen		Zuschnitt		
	Gesamtlänge	Anzahl 3,65 m	von Schiene / Rest	Länge	Rest
6*A	3,638 m		3,650	3,638 aus 3,650	0,002

Bei jedem Schnitt wird 1 cm als verloren angesehen

Rote Nummern sind Restschienen, die nicht mehr verwendet werden

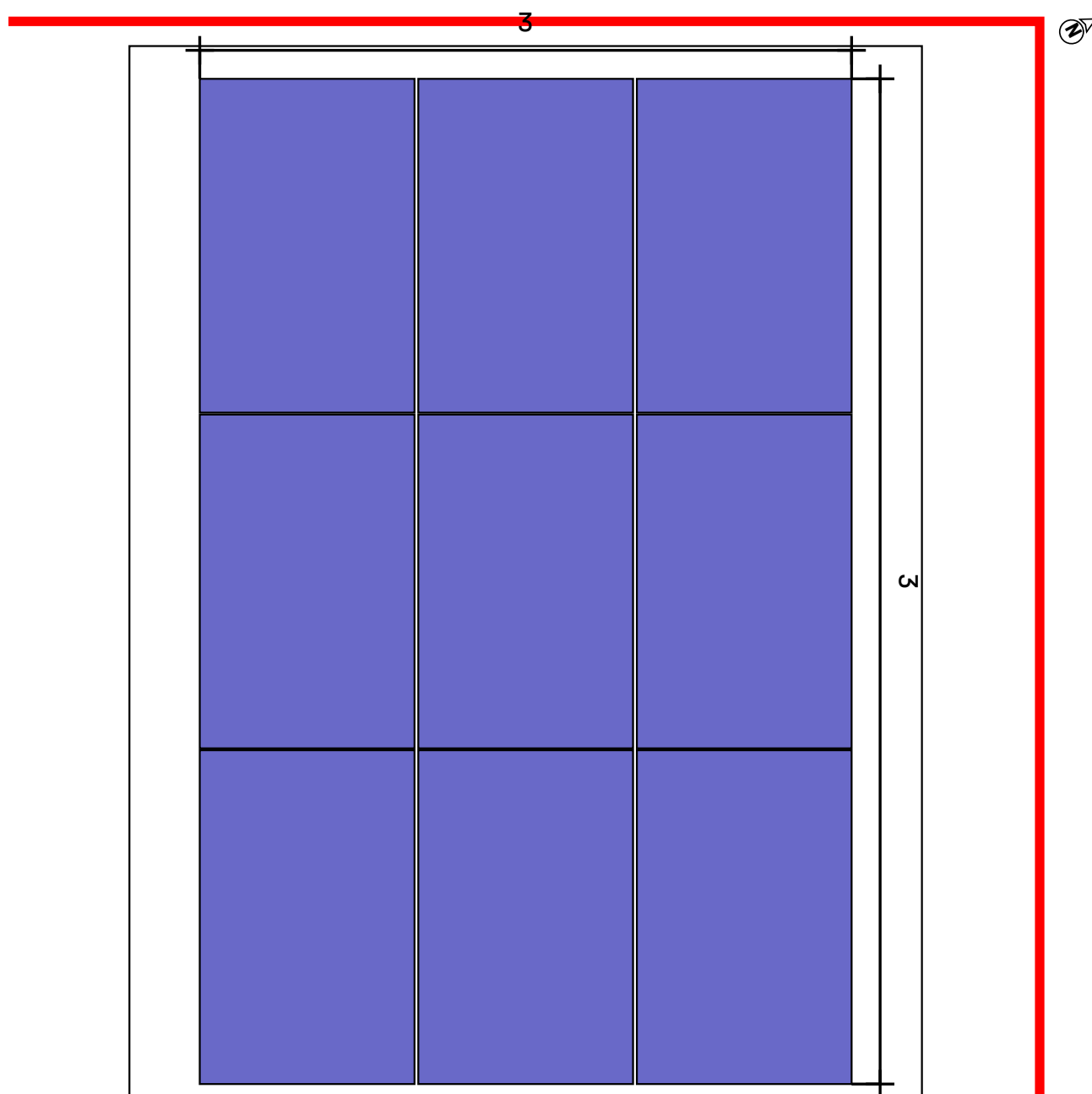
Befestigerabstand

Modul	Bereich	Distance	Maximale Kragarmlänge [m]	Maximaler Befestigerabstand [m]
1	Feldbereich	0,85 m	0,522	1,117
1	Traufrand	0,85 m	0,522	1,117
1	Firstrand	0,85 m	0,522	1,117
1	Eckbereich (Traufe)	0,85 m	0,522	1,117
1	Eckbereich (First)	0,85 m	0,463	0,856

Modulfelder

Modulfeld	Breite[m]	Länge[m]	Breite in Modulen	Länge in Modulen
1	3,44	5,31	3	3

Bereich 1 | Modulfeld 1

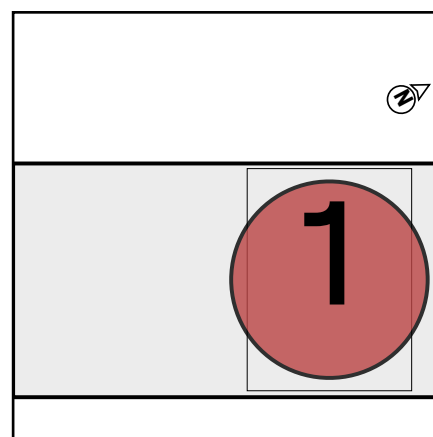


Dach ① Modulfeld ①

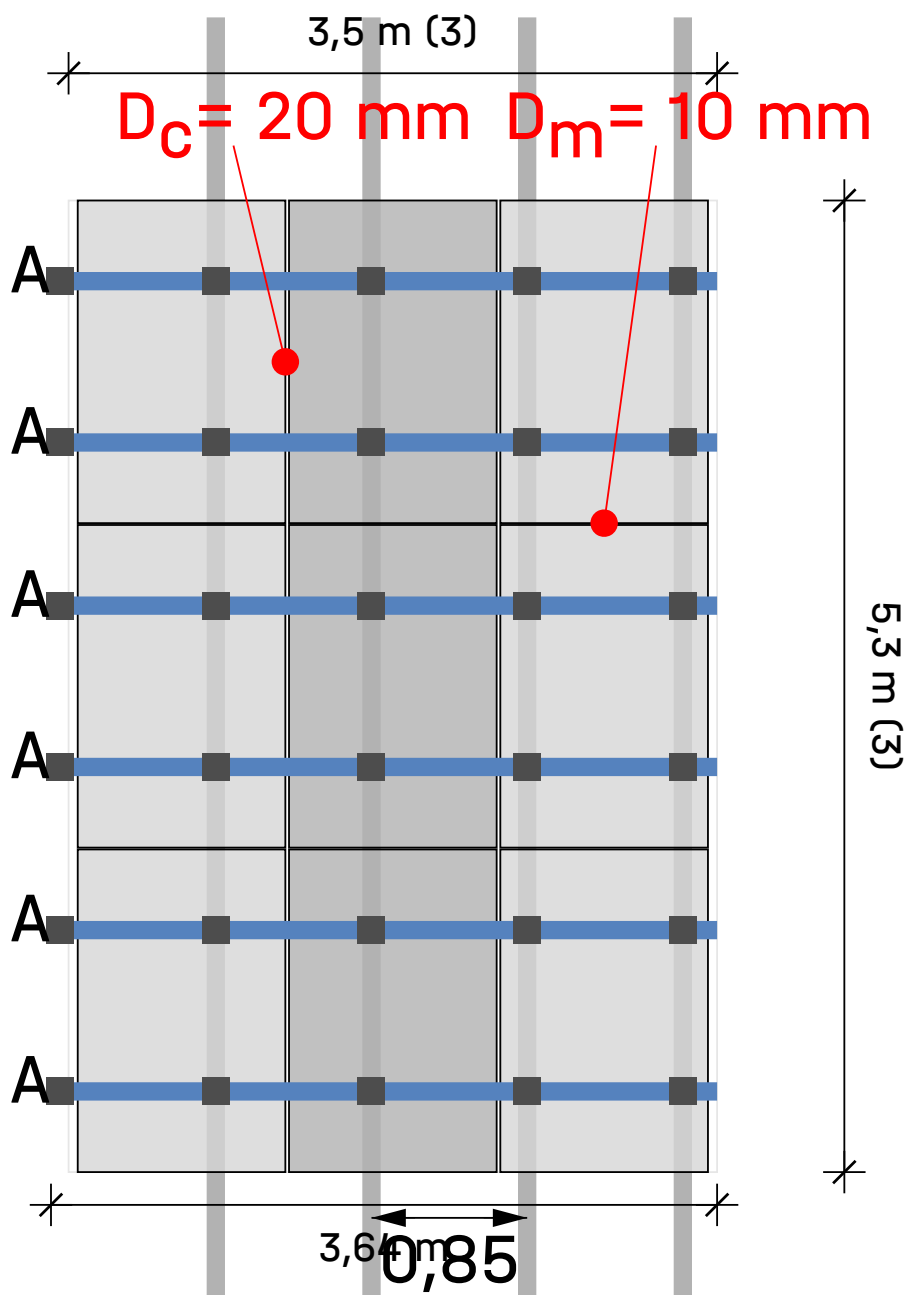
Montagesystem
Modul

SingleRail
9(4.005 kWp) x
TSM-445NEG9R.25 (Vertex
S+)
1,77 m

Reihenabstand



Bereich 1 | Modulfeld 1 | Modulblock 1

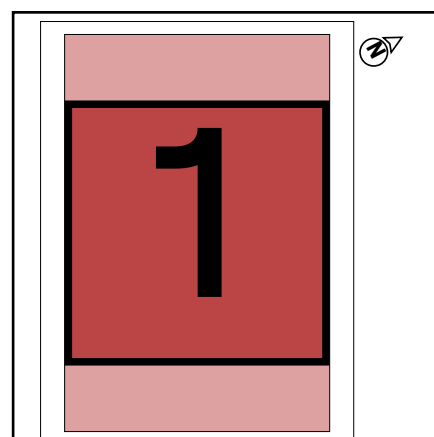


Dach ① Modulfeld ① Modulblock 1

Module $3 \times 3 = 9$

Legende

- Befestiger
- Montageschiene: K2 SingleRail 36
- D_c Abstand zum Klemmen zwischen Modulen
- D_m Abstand zwischen den Modulen





Ergebnisse | Bereich 1

Dach	System	Modul	Höhe	Stückzahl	Gesamtleistung
<u>Bereich 1</u>	<u>SingleRail</u>	TSM-445NEG9R.25 (Vertex S+)	5,00 m	9	4.005 kWp
 Ziegel		1.762×1.134×30 mm 445 Wp			

Modul

Name	TSM-445NEG9R.25 (Vertex S+)
Hersteller	Trina Solar Energy
Leistung	445 Wp
Abmessungen	1.762×1.134×30 mm
Gewicht	21,0 kg

Komponenten

Befestiger	SingleHook 4S
Basisschienen	K2 SingleRail 36

Lasten auf Module (Moduldimensionierung)

Nr. Modulfeld	Bereich	A-TrA [m²]	Nachweis Tragsicherheit [Pa]				Nachweis Gebrauchstauglichkeit [Pa]			
			Druck ⊥	Druck II	Abheben ⊥	Abheben II	Druck ⊥	Druck II	Abheben ⊥	Abheben II
1	Feldbereich	2,00	1.390,6	342,0	-1.120,7	31,1	938,7	231,1	-708,4	31,1
1	Traufrand	2,00	1.390,6	342,0	-1.120,7	31,1	938,7	231,1	-708,4	31,1
1	Firstrand	2,00	1.390,6	342,0	-1.586,5	31,1	938,7	231,1	-1.019,0	31,1
1	Eckbereich (Traufe)	2,00	1.390,6	342,0	-1.938,5	31,1	938,7	231,1	-1.253,6	31,1
1	Eckbereich (First)	2,00	1.390,6	342,0	-2.500,0	31,1	938,7	231,1	-1.628,0	31,1

Ergebnis Auslastung

Nr. Modulfeld	Dachbereiche	Tragfähigkeit			GebT	Abstände		Maximalwerte	
		Pr σ[%]	CL σ[%]	Fst F[%]	Pr f[%]	Fst [m]	BR [m]	CL L _{max} [m]	Fst D _{max} [m]
1	Feldbereich	26,6	6,5	76,1	12,4	0,850	---	0,522	1,117
1	Traufrand	26,6	0,0	76,1	12,4	0,850	---	0,522	1,117
1	Firstrand	26,6	0,0	76,1	12,4	0,850	---	0,522	1,117
1	Eckbereich (Traufe)	26,6	6,5	76,1	12,4	0,850	---	0,522	1,117
1	Eckbereich (First)	37,4	9,1	99,4	19,2	0,850	---	0,463	0,856



Ergebnisse | Bereich 1

Pr	Profil	Fst D _{max}	Maximaler Befestigerabstand [m]
Fst	Befestiger	BR	Basisschiene
σ	Spannung	Usab.	Gebrauchstauglichkeit
f	Durchbiegung	CL	Kragarm
F	Kraft		
CL/L _{max}	Maximale Kragarmlänge [m]		

Ergebnisse | Bereich 1

Wichtige Informationen

- Die Dimensionierung der Holzbauschrauben ist nicht Bestandteil dieser Statik. Sie ist bauseits vorzunehmen. Sofern die Sparren aus Vollholz, Brettschichtholz, Brettsperrholz und Furnierschichtholz ist eine Montage mit 2 Holzbauschrauben meist ausreichend. Die Randabstände sind gemäß der Herstellervorgaben zu beachten.
- Das Tragwerk wurde statisch nach Eurocode 9: Bemessung von Aluminiumtragwerken (DIN EN 1999-1-1:2021) nachgewiesen und bietet ausreichende Tragfähigkeit und Stabilität für die im Kapitel „Maximale Einwirkungen auf die Bauteile“ genannten Belastungen.
- Der Anpassungsfaktor für die Windlast bezüglich der Betriebslebensdauer, f_W , entspricht DIN EN 1991-1-4/NA, NDP für 4.2 (2P), Anmerkung 5, Tabelle 3
- Der Anpassungsfaktor für die Schneelast bezüglich der Nutzungsdauer, f_S , entspricht DIN EN 1991-1-3/Anhang D, Tabelle 4
- Die Bemessungsregeln entsprechen dem nationalen Anhang ÖNORM B 1990 (2013) - Grundlage der Tragwerksplanung.
- Die Ermittlung der Schneelasten erfolgt nach dem Nationalen Anhang zu EC1 - ÖNORM B 1991-1-3 (2022-05-15) - Einwirkungen auf Tragwerke - Allgemeine Einwirkungen - Schneelasten.
- Schneelasten werden gemäß ÖNORM M7778 ermittelt.
- Die Ermittlung der Windlasten erfolgt nach dem nationalen Anhang ÖNORM B 1991-1-4 (2023-04-01). Die unterschiedlichen Teilbereiche wurden zur besseren Übersicht zusammengefasst.
- Die Nutzungsdauer wurde gemäß „Eurocode EN 1991 – Einwirkungen auf Tragwerke, Schneelasten“ und „Eurocode EN 1991 – Einwirkungen auf Tragwerke, Windlasten“ berücksichtigt.
- Die Schadensfolgeklasse wurde gemäß „Eurocode EN 1990 – Grundlage der Tragwerksplanung“ berücksichtigt.
- Die für die Ausführung der Arbeiten verantwortliche Person muss die getroffenen Lastannahmen mit den Gegebenheiten vor Ort überprüfen. Werden Abweichungen festgestellt, so ist derjenige, der die statische Berechnung erstellt hat, unverzüglich zu konsultieren.
- Bitte beachten Sie unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen (ANB-U) in der jeweils gültigen Fassung, abrufbar unter: <https://k2-systems.com/digitale-services/allgemeinen-nutzungsbedingungen-fuer-unternehmer-anb-u/>
Bitte beachten Sie insbesondere § 1, Sonderbestimmungen für K2 Base, Ziff. 3 („Technische und fachliche Voraussetzungen beim Kunden“), §6 („Gewährleistungsbeschränkung“) und § 7 („Haftungsbeschränkung“).
- Sämtliche Hinweise und Auflagen der statischen Berechnungen sind zu beachten.
- Die Einhaltung der Vorschriften und Auflagen der Baugenehmigung sowie der Bauberufsgenossenschaften sind bei der Ausführung sämtlicher Arbeiten sicherzustellen.
- Sämtliche Anschlüsse und Verankerungsmaßnahmen sind nur mit zugelassenen und genormten Verbindungsmitteln bzw. -teilen auszuführen.
- Nicht nachgewiesene untergeordnete Bauteile sind konstruktiv auszuführen.
- Die "Allgemeinen Regeln" der korrosionsschutzgerechten Gestaltung der Konstruktion werden bei der Ausführung dringend zur Anwendung empfohlen.
- Die Konstruktion darf nur durch ausgebildetes und autorisiertes Personal mit entsprechender Sicherheitsausrüstung bestiegen werden. Bei einer unbefugten Nutzung der Konstruktion besteht Absturzgefahr.

Hinweise

- Die Berechnung der TerraGrif dient als Richtwert und muss projektspezifisch betrachtet werden



Statikbericht | Bereich 1

Allgemeine Informationen

Name	Petra Ullrich
Montagesystem	SingleRail
Autor	Samuel Wolf

Standortinformationen

Adresse	Hilbertpromenade 34, 3400 Klosterneuburg, Österreich
Geländehöhe	239,91 m

Informationen zum Dach

Gebäudehöhe	5,00 m
Dachtyp	Pulldach
Dachneigung	15°
Eindeckung	Ziegel
min. Randabstand	0,00 m
Sparrenabstand	0,850 m
Sparrenbreite	100,0 mm
Randsparren links setzen	Nein
Sparrenabstand links	280,0 mm
Randsparren rechts setzen	Nein
Sparrenabstand rechts	280,0 mm
Lattenabstand	340,0 mm

Lasten

Bemessung	ÖNORM EN
Schadensfolgeklasse	CC2
Nutzungsdauer	25 Jahre
Geländekategorie	III

Windlast

Geschwindigkeitsdruck, 50 Jahre	$q_{p,50} = 0,689 \text{ kN/m}^2$
Anpassungsfaktor für Nutzungsdauer	$f_w = 1,000$
Geschwindigkeitsdruck, 25 Jahre	$q_{p,25} = 0,634 \text{ kN/m}^2$

Statikbericht | Bereich 1

Dachbereiche

Nr. Modulfeld	Bereich	Lasteinflussflaeche [m ²]	maxCpe	minCpe	Winddruck [kN/m ²]	WindSog [kN/m ²]
1	Feldbereich	10,00	0,200	-1,300	0,127	-0,825
1	Traufrand	10,00	0,200	-1,300	0,127	-0,825
1	Firstrand	10,00	0,200	-1,300	0,127	-0,825
1	Eckbereich (Traufe)	10,00	0,200	-1,600	0,127	-1,015
1	Eckbereich (First)	10,00	0,200	-2,500	0,127	-1,586

Schneelast

Schneefanggitter	Nein
Bodenschneelast	$s_k = 1,000 \text{ kN/m}^2$
Formbeiwert für Schnee	$\mu_i = 0,800$
Faktor für Dachneigung	$d_i = 0,966$
Schneelast auf dem Dach	$s_{i,25} = 0,773 \text{ kN/m}^2$

Eigenlast

Gewicht des Moduls	$G_M = 21,0 \text{ kg}$
Gewicht des Montagesystems pro Modul	$= 3,50 \text{ kg}$
Modulfläche	$A_M = 2,00 \text{ m}^2$
Eigengewicht des Moduls pro m ²	$= 10,51 \text{ kg/m}^2$
Eigengewicht des Montagesystems pro m ²	$= 1,75 \text{ kg/m}^2$
Gesamte Eigenlast (ohne Ballast) pro m ²	$= 0,12 \text{ kN/m}^2$

Statikbericht | Bereich 1

Lastfallkombinationen

Tragfähigkeit

Teilsicherheitsbeiwert ständig ungünstig (STR)

$$\gamma_{G,sup} = 1,35$$

Teilsicherheitsbeiwert ständig günstig (STR)

$$\gamma_{G,inf} = 1,00$$

Teilsicherheitsbeiwert ständig destab. (EQU)

$$\gamma_{G,dst} = 1,10$$

Teilsicherheitsbeiwert ständig stab. (EQU)

$$\gamma_{G,stab} = 0,90$$

Teilsicherheitsbeiwert veränderliche Last

$$\gamma_Q = 1,50$$

Kombinationsbeiwert für Wind

$$\psi_{0,W} = 0,60$$

Kombinationsbeiwert für Schnee

$$\psi_{0,S} = 0,50$$

Bedeutungsbeiwert ständig

$$\kappa_{Fl,G} = 1,00$$

Bedeutungsbeiwert veränderlich

$$\kappa_{Fl,Q} = 1,00$$

Charakteristische Eigenlast

$$G_k$$

Charakteristische Schneelast auf dem Dach

$$S_{i,n}$$

Charakteristische Windlast

$$W_k$$

LFK 01

$$LCC\ 01_{uls} = \gamma_{G,sup} * \kappa_{Fl,G} * G_k + \gamma_Q * \kappa_{Fl,Q} * S_{i,n}$$

LFK 02

$$LCC\ 02_{uls} = \gamma_{G,sup} * \kappa_{Fl,G} * G_k + \gamma_Q * \kappa_{Fl,Q} * W_{k,Pressure}$$

LFK 03

$$LCC\ 03_{uls} = \gamma_{G,sup} * \kappa_{Fl,G} * G_k + \gamma_Q * \kappa_{Fl,Q} * (W_{k,Pressure} + \psi_{0,S} * S_{i,n})$$

LFK 04

$$LCC\ 04_{uls} = \gamma_{G,sup} * \kappa_{Fl,G} * G_k + \gamma_Q * \kappa_{Fl,Q} * (S_{i,n} + \psi_{0,W} * W_{k,Pressure})$$

LFK 06

$$LCC\ 06_{uls} = \gamma_{G,inf} * G_k + \gamma_Q * \kappa_{Fl,Q} * W_{k,Suction}$$

Gebrauchstauglichkeit

Kombinationsbeiwert für Wind

$$\psi_{0,W} = 0,60$$

Kombinationsbeiwert für Schnee

$$\psi_{0,S} = 0,50$$

LFK 00

$$LCC\ 00_{sls} = G_k$$

LFK 01

$$LCC\ 01_{sls} = G_k + S_{i,n}$$

LFK 02

$$LCC\ 02_{sls} = G_k + W_{k,Pressure}$$

LFK 03

$$LCC\ 03_{sls} = G_k + W_{k,Pressure} + \psi_{0,S} * S_{i,n}$$

LFK 04

$$LCC\ 04_{sls} = G_k + S_{i,n} + \psi_{0,W} * W_{k,Pressure}$$

LFK 06

$$LCC\ 06_{sls} = G_k + W_{k,Suction}$$

Statikbericht | Bereich 1

Maximale Belastung der Module (Dimensionierung des Befestigungssystems)

Nr. Modulfeld d	Bereich	A-TrA [m ²]	Nachweis Tragsicherheit [kN/ m ²]				Nachweis Gebrauchstauglichkeit [kN/m ²]			
			Druck ⊥	Druck 	Abheben ⊥	Abheben 	Druck ⊥	Druck 	Abheben ⊥	Abheben
1	Feldbereich	10,00	1,391	0,342	-1,121	0,031	0,939	0,231	-0,708	0,031
1	Trauftrand	10,00	1,391	0,342	-1,121	0,031	0,939	0,231	-0,708	0,031
1	Firstrand	10,00	1,391	0,342	-1,121	0,031	0,939	0,231	-0,708	0,031
1	Eckbereich (Traufe)	10,00	1,391	0,342	-1,406	0,031	0,939	0,231	-0,899	0,031
1	Eckbereich (First)	10,00	1,391	0,342	-2,262	0,031	0,939	0,231	-1,470	0,031

Maximale Einwirkungen pro Befestiger

Nr. Modulfeld	Bereich	A-TrA [m ²]	Nachweis Tragsicherheit [kN]				Nachweis Gebrauchstauglichkeit [kN]			
			Druck ⊥	Druck 	Abheben ⊥	Abheben 	Druck ⊥	Druck 	Abheben ⊥	Abheben
1	Feldbereich	10,00	1,145	0,282	-0,923	0,026	0,773	0,190	-0,584	0,026
1	Trauftrand	10,00	1,145	0,282	-0,923	0,026	0,773	0,190	-0,584	0,026
1	Firstrand	10,00	1,145	0,282	-0,923	0,026	0,773	0,190	-0,584	0,026
1	Eckbereich (Traufe)	10,00	1,145	0,282	-1,158	0,026	0,773	0,190	-0,740	0,026
1	Eckbereich (First)	10,00	1,145	0,282	-1,864	0,026	0,773	0,190	-1,211	0,026

Widerstandswerte der Komponenten

Basisschiene

Basisschiene	A [cm ²]	I _y [cm ⁴]	I _z [cm ⁴]	W _y [cm ³]	W _z [cm ³]
K2 SingleRail 36	2,850	4,02	6,37	2,14	3,09

Befestiger

Befestiger	R _{D, Sog, Senkrecht} [kN]	R _{D, Druck, Senkrecht} [kN]	R _{D, Druck, Parallel} [kN]
SingleHook 4S	1,90	1,64	2,03

Ergebnis Auslastung



Statikbericht | Bereich 1

Nr. Modulfeld	Dachbereiche	Tragfähigkeit			GebT	Abstände		Maximalwerte	
		Pr σ [%]	CL σ [%]	Fst F[%]	Pr f[%]	Fst [m]	BR [m]	CL L_{max} [m]	Fst Fst D_{max} [m]
1	Feldbereich	26,6	6,5	76,1	12,4	0,850	---	0,522	1,117
1	Traufwand	26,6	0,0	76,1	12,4	0,850	---	0,522	1,117
1	Firststrand	26,6	0,0	76,1	12,4	0,850	---	0,522	1,117
1	Eckbereich (Traufe)	26,6	6,5	76,1	12,4	0,850	---	0,522	1,117
1	Eckbereich (First)	37,4	9,1	99,4	19,2	0,850	---	0,463	0,856

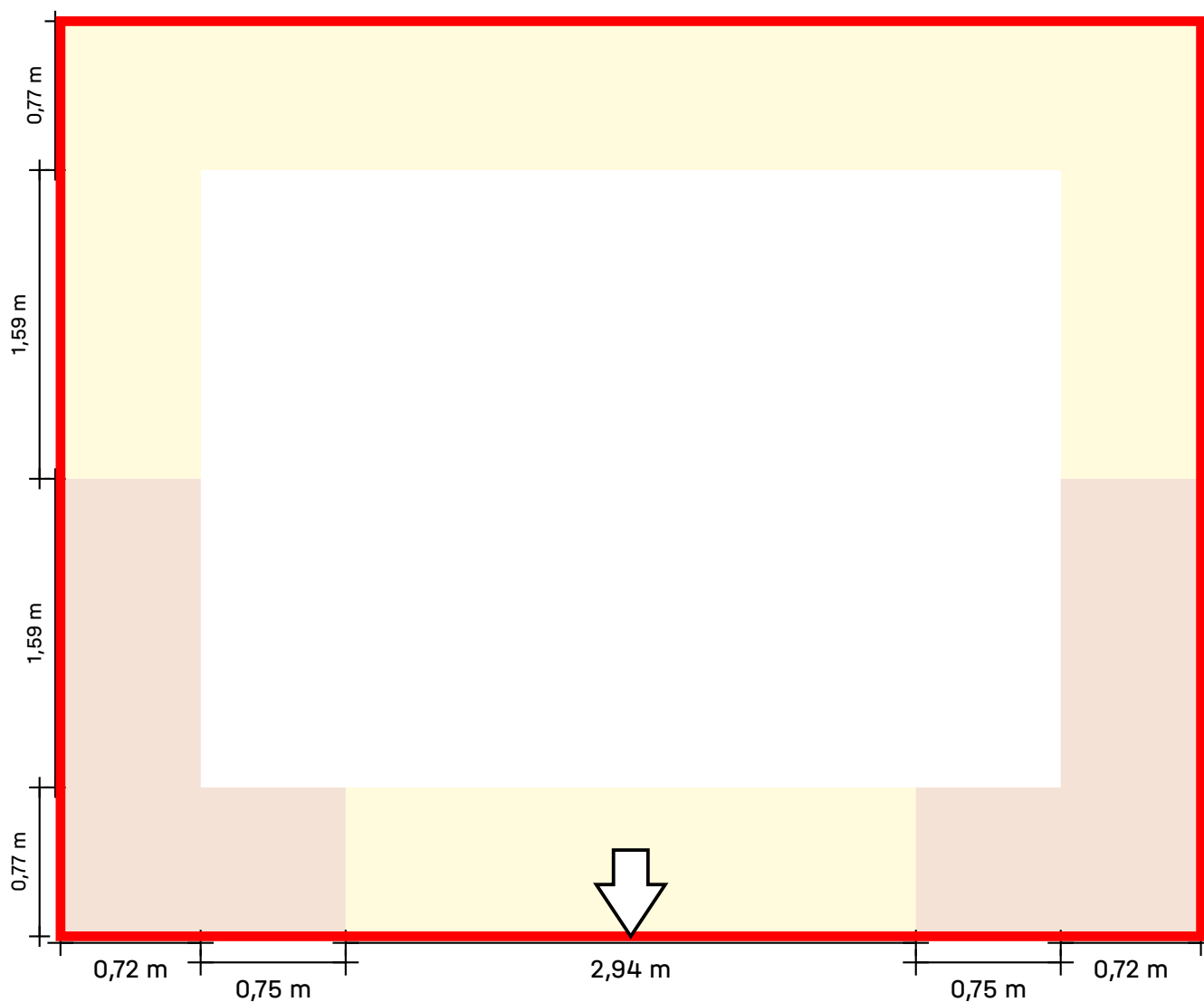
Pr	Profil	Fst D_{max}	Maximaler Befestigerabstand [m]
Fst	Befestiger	BR	Basisschiene
σ	Spannung	Usab.	Gebrauchstauglichkeit
f	Durchbiegung	CL	Kragarm
F	Kraft		
CL/ L_{max}	Maximale Kragarmlänge [m]		



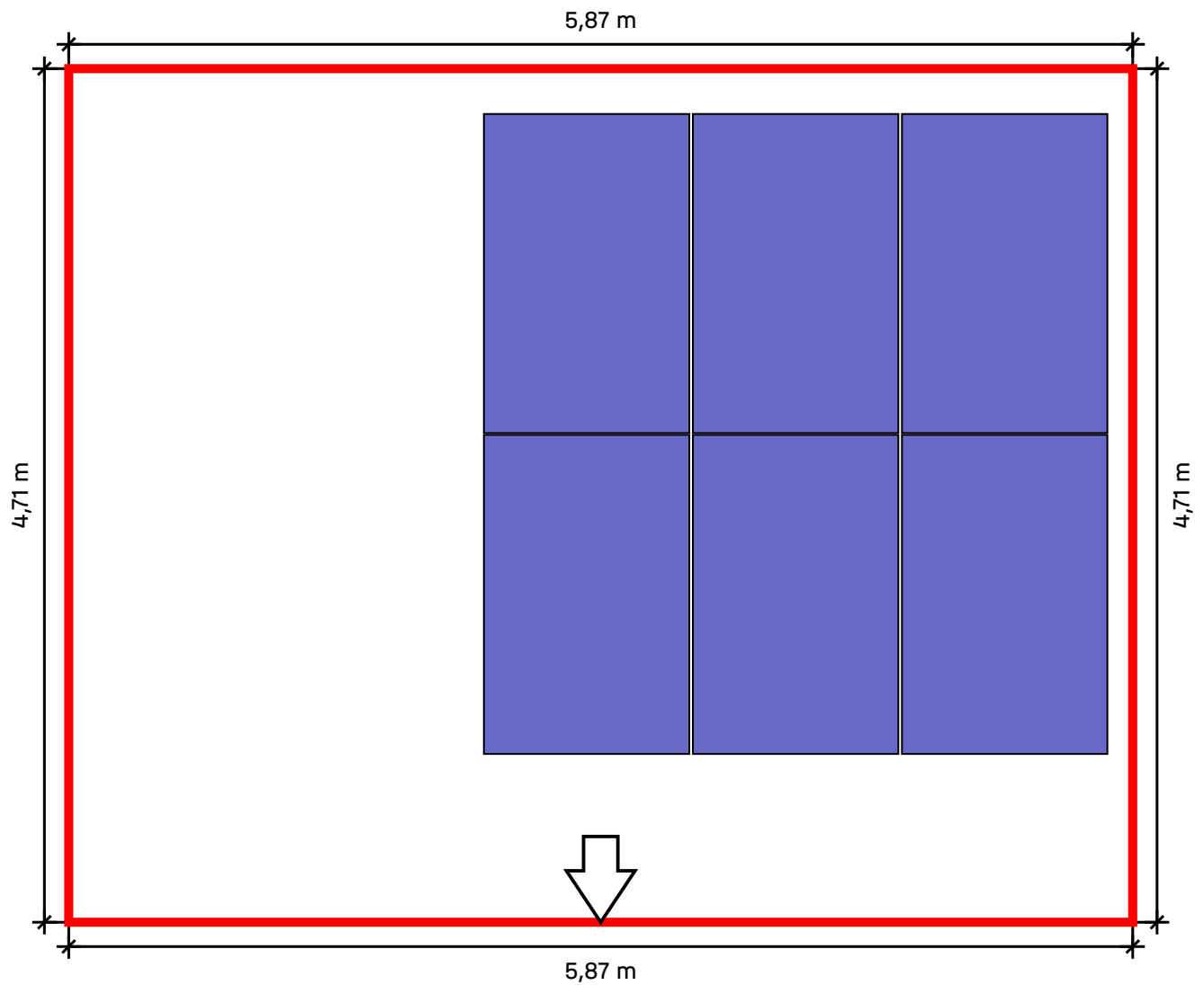
Bereich 1 | Artikelliste

Position	Art-Nr.	Artikel	Anzahl	Gewicht
1	2004112	Wood screw 8×100	60	1,6 kg
2	2004545	K2 Clamp EC 25-40 Black	12	0,9 kg
3	2003144	SingleHook 4S	30	16,6 kg
4	2003072	OneMid Black Set 30-42	12	0,9 kg
5	1004767	SingleRail 36 End Cap	12	0,1 kg
6	2003523	BlackCover SingleRail 36	12	0,3 kg
7	2004922	Lightning protection MH Set	10	0,4 kg
8	2001881	TerraGrif K2SZ	9	0,0 kg
9	2002870	K2 Solar Cable Manager	9	0,0 kg
10	2004258	SingleRail 36; 3.65 m	6	16,9 kg
Summe				37,8 kg

Bereich 2



Bereich 2



Dach	System	Modul	Höhe	Stückzahl	Gesamtleistung
<u>Bereich 2</u>	<u>SingleRail</u>	TSM-445NEG9R.25 (Vertex S+)	5,00 m	6	2.67 kWp
Ziegel		1.762×1.134×30 mm 445 Wp			

Bereich 2 | Montageplan

Basisschiene

Typ	ganze Schienen		Zuschnitt		
	Gesamtlänge	Anzahl 3,65 m	von Schiene / Rest	Länge	Rest
1*A	3,748 m		3,650 3,650	3,048 aus 3,650 0,700 aus 3,650	0,592 <u>2,940</u>
1*B	3,748 m		3,650 <u>2,940</u>	3,048 aus 3,650 0,700 aus 2,940	0,592 <u>2,230</u>
1*C	3,748 m		3,650 <u>2,230</u>	3,048 aus 3,650 0,700 aus 2,230	0,592 <u>1,520</u>
1*D	3,748 m		3,650 <u>1,520</u>	3,048 aus 3,650 0,700 aus 1,520	0,592 0,810

Bei jedem Schnitt wird 1 cm als verloren angesehen

Rote Nummern sind Restschienen, die nicht mehr verwendet werden

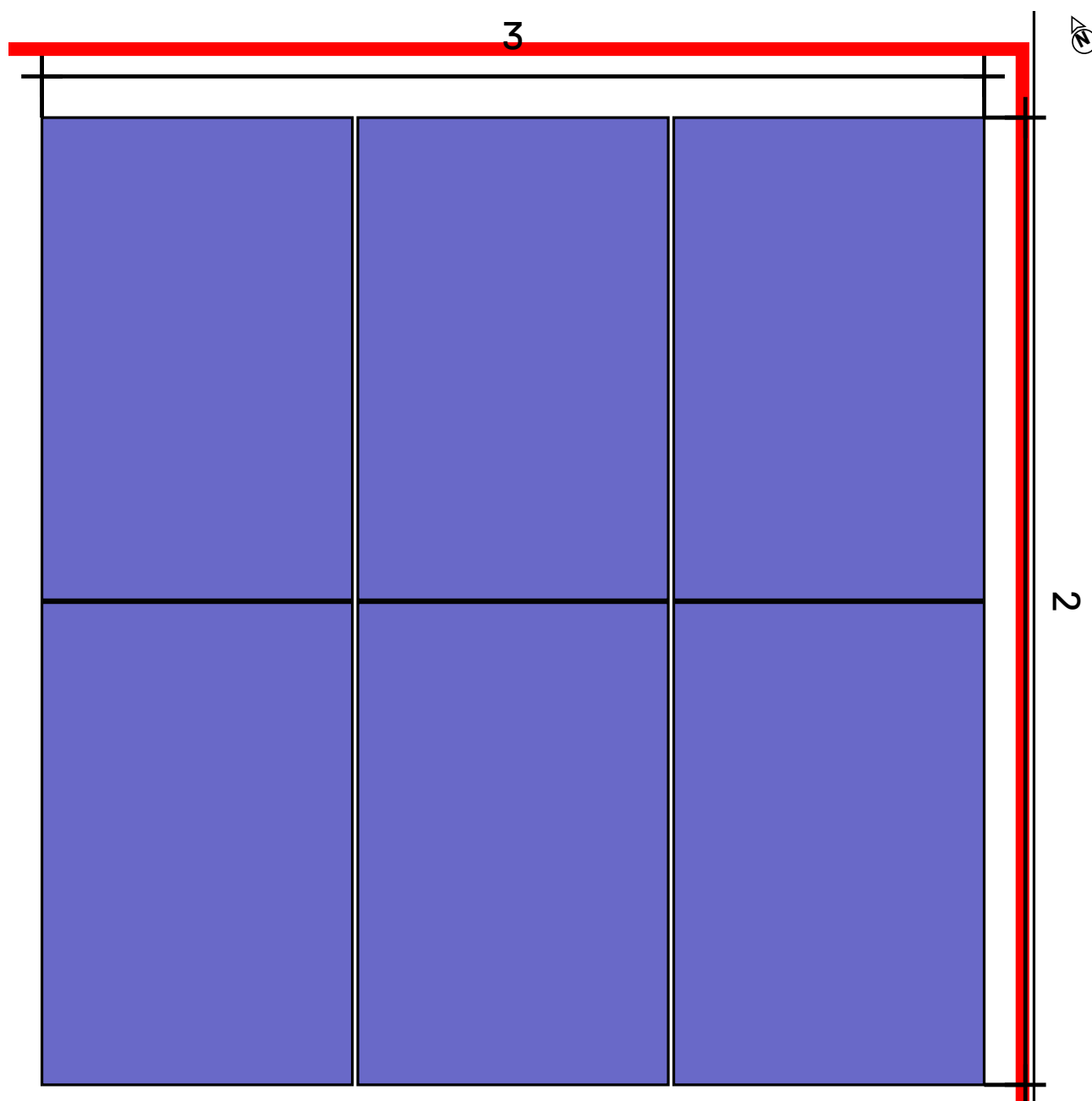
Befestigerabstand

Modul	Bereich	Distance	Maximale Kragarmlänge [m]	Maximaler Befestigerabstand [m]
1	Feldbereich	0,85 m	0,560	1,592
1	Firstrand	0,85 m	0,560	1,592
1	Eckbereich (Traufe)	0,85 m	0,560	1,449
1	Ortgang	0,85 m	0,548	1,494

Modulfelder

Modulfeld	Breite[m]	Länge[m]	Breite in Modulen	Länge in Modulen
1	3,44	3,53	3	2

Bereich 2 | Modulfeld 1



Dach (2) Modulfeld (1)

Montagesystem

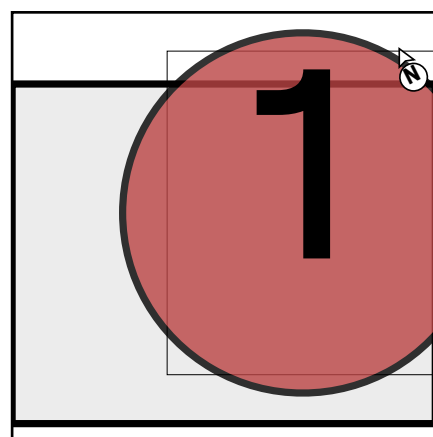
Modul

Reihenabstand

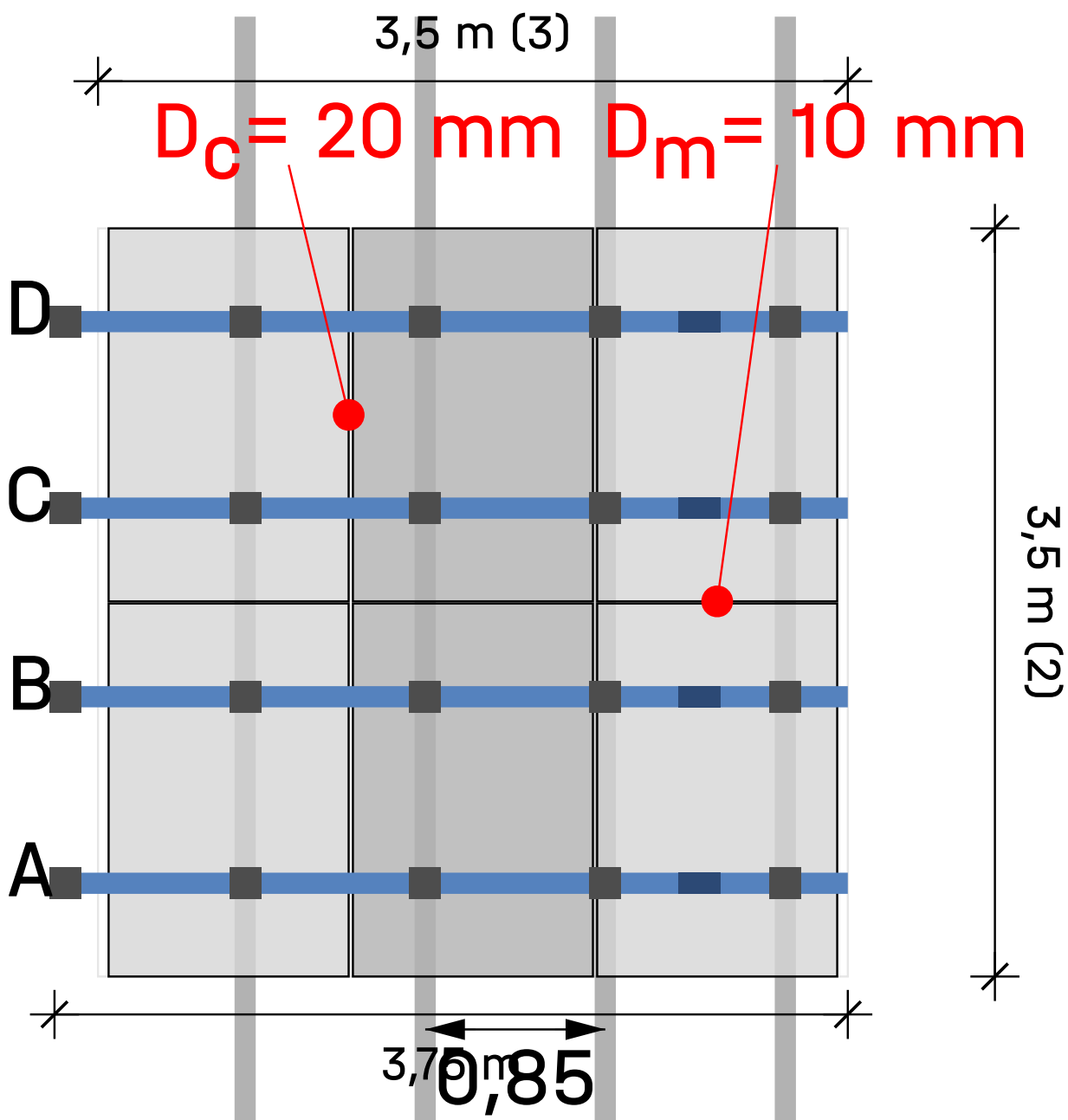
[SingleRail](#)

6(2.67 kWp) x
TSM-445NEG9R.25 (Vertex
S+)

1,77 m



Bereich 2 | Modulfeld 1 | Modulblock 1

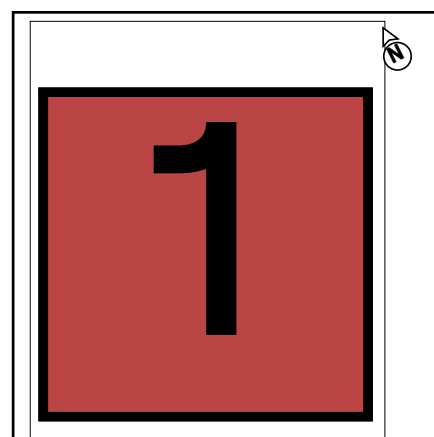


Dach ② Modulfeld ① Modulblock 1

Module $3 \times 2 = 6$

Legende

- Befestiger
- Montageschiene: K2 SingleRail 36
- D_c Abstand zum Klemmen zwischen Modulen
- D_m Abstand zwischen den Modulen





Ergebnisse | Bereich 2

Dach	System	Modul	Höhe	Stückzahl	Gesamtleistung
Bereich 2	SingleRail	TSM-445NEG9R.25 (Vertex S+)	5,00 m	6	2.67 kWp
	Ziegel	1.762×1.134×30 mm 445 Wp			

Modul

Name	TSM-445NEG9R.25 (Vertex S+)
Hersteller	Trina Solar Energy
Leistung	445 Wp
Abmessungen	1.762×1.134×30 mm
Gewicht	21,0 kg

Komponenten

Befestiger	SingleHook 4S
Basisschienen	K2 SingleRail 36

Lasten auf Module (Moduldimensionierung)

Nr. Modulfeld	Bereich	A-TrA [m²]	Nachweis Tragsicherheit [Pa]				Nachweis Gebrauchstauglichkeit [Pa]			
			Druck ⊥	Druck II	Abheben ⊥	Abheben II	Druck ⊥	Druck II	Abheben ⊥	Abheben II
1	Feldbereich	2,00	898,3	498,3	-1.144,8	77,3	608,1	339,9	-732,5	77,3
1	Firstrand	2,00	898,3	498,3	-1.144,8	77,3	608,1	339,9	-732,5	77,3
1	Eckbereich (Traufe)	2,00	1.025,1	498,3	-1.220,6	77,3	692,6	339,9	-783,1	77,3
1	Ortgang	2,00	898,3	498,3	-1.639,2	77,3	608,1	339,9	-1.062,1	77,3

Ergebnis Auslastung

Nr. Modulfeld	Dachbereiche	Tragfähigkeit			GebT	Abstände		Maximalwerte	
		Pr σ[%]	CL σ[%]	Fst F[%]		Fst [m]	BR [m]	CL L _{max} [m]	Fst D _{max} [m]
1	Feldbereich	20,3	0,0	53,4	9,6	0,850	---	0,560	1,592
1	Firstrand	20,3	0,0	53,4	9,6	0,850	---	0,560	1,592
1	Eckbereich (Traufe)	22,4	13,5	58,7	9,6	0,850	---	0,560	1,449
1	Ortgang	21,2	12,7	56,9	10,4	0,850	---	0,548	1,494

Pr	Profil	Fst D _{max}	Maximaler Befestigerabstand [m]
Fst	Befestiger	BR	Basisschiene
σ	Spannung	Usab.	Gebrauchstauglichkeit



Ergebnisse | Bereich 2

f	Durchbiegung	CL	Kragarm
F	Kraft		
CL/L _{max}	Maximale Kragarmlänge [m]		

Ergebnisse | Bereich 2

Wichtige Informationen

- Die Dimensionierung der Holzbauschrauben ist nicht Bestandteil dieser Statik. Sie ist bauseits vorzunehmen. Sofern die Sparren aus Vollholz, Brettschichtholz, Brettsperrholz und Furnierschichtholz ist eine Montage mit 2 Holzbauschrauben meist ausreichend. Die Randabstände sind gemäß der Herstellervorgaben zu beachten.
- Das Tragwerk wurde statisch nach Eurocode 9: Bemessung von Aluminiumtragwerken (DIN EN 1999-1-1:2021) nachgewiesen und bietet ausreichende Tragfähigkeit und Stabilität für die im Kapitel „Maximale Einwirkungen auf die Bauteile“ genannten Belastungen.
- Der Anpassungsfaktor für die Windlast bezüglich der Betriebslebensdauer, f_W , entspricht DIN EN 1991-1-4/NA, NDP für 4.2 (2P), Anmerkung 5, Tabelle 3
- Der Anpassungsfaktor für die Schneelast bezüglich der Nutzungsdauer, f_S , entspricht DIN EN 1991-1-3/Anhang D, Tabelle 4
- Die Bemessungsregeln entsprechen dem nationalen Anhang ÖNORM B 1990 (2013) - Grundlage der Tragwerksplanung.
- Die Ermittlung der Schneelasten erfolgt nach dem Nationalen Anhang zu EC1 - ÖNORM B 1991-1-3 (2022-05-15) - Einwirkungen auf Tragwerke - Allgemeine Einwirkungen - Schneelasten.
- Schneelasten werden gemäß ÖNORM M7778 ermittelt.
- Die Ermittlung der Windlasten erfolgt nach dem nationalen Anhang ÖNORM B 1991-1-4 (2023-04-01). Die unterschiedlichen Teilbereiche wurden zur besseren Übersicht zusammengefasst.
- Die Nutzungsdauer wurde gemäß „Eurocode EN 1991 – Einwirkungen auf Tragwerke, Schneelasten“ und „Eurocode EN 1991 – Einwirkungen auf Tragwerke, Windlasten“ berücksichtigt.
- Die Schadensfolgeklasse wurde gemäß „Eurocode EN 1990 – Grundlage der Tragwerksplanung“ berücksichtigt.
- Die für die Ausführung der Arbeiten verantwortliche Person muss die getroffenen Lastannahmen mit den Gegebenheiten vor Ort überprüfen. Werden Abweichungen festgestellt, so ist derjenige, der die statische Berechnung erstellt hat, unverzüglich zu konsultieren.
- Bitte beachten Sie unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen (ANB-U) in der jeweils gültigen Fassung, abrufbar unter: <https://k2-systems.com/digitale-services/allgemeinen-nutzungsbedingungen-fuer-unternehmer-anb-u/>
Bitte beachten Sie insbesondere § 1, Sonderbestimmungen für K2 Base, Ziff. 3 („Technische und fachliche Voraussetzungen beim Kunden“), §6 („Gewährleistungsbeschränkung“) und § 7 („Haftungsbeschränkung“).
- Sämtliche Hinweise und Auflagen der statischen Berechnungen sind zu beachten.
- Die Einhaltung der Vorschriften und Auflagen der Baugenehmigung sowie der Bauberufsgenossenschaften sind bei der Ausführung sämtlicher Arbeiten sicherzustellen.
- Sämtliche Anschlüsse und Verankerungsmaßnahmen sind nur mit zugelassenen und genormten Verbindungsmitteln bzw. -teilen auszuführen.
- Nicht nachgewiesene untergeordnete Bauteile sind konstruktiv auszuführen.
- Die "Allgemeinen Regeln" der korrosionsschutzgerechten Gestaltung der Konstruktion werden bei der Ausführung dringend zur Anwendung empfohlen.
- Die Konstruktion darf nur durch ausgebildetes und autorisiertes Personal mit entsprechender Sicherheitsausrüstung bestiegen werden. Bei einer unbefugten Nutzung der Konstruktion besteht Absturzgefahr.

Hinweise

- Die Berechnung der TerraGrif dient als Richtwert und muss projektspezifisch betrachtet werden



Statikbericht | Bereich 2

Allgemeine Informationen

Name	Petra Ullrich
Montagesystem	SingleRail
Autor	Samuel Wolf

Standortinformationen

Adresse	Hilbertpromenade 34, 3400 Klosterneuburg, Österreich
Geländehöhe	239,91 m

Informationen zum Dach

Gebäudehöhe	5,00 m
Dachtyp	Satteldach
Dachneigung	40°
Eindeckung	Ziegel
min. Randabstand	0,00 m
Sparrenabstand	0,850 m
Sparrenbreite	100,0 mm
Randsparren links setzen	Nein
Sparrenabstand links	385,0 mm
Randsparren rechts setzen	Nein
Sparrenabstand rechts	385,0 mm
Lattenabstand	340,0 mm

Lasten

Bemessung	ÖNORM EN
Schadensfolgeklasse	CC2
Nutzungsdauer	25 Jahre
Geländekategorie	III

Windlast

Geschwindigkeitsdruck, 50 Jahre	$q_{p,50} = 0,689 \text{ kN/m}^2$
Anpassungsfaktor für Nutzungsdauer	$f_w = 0,921$
Geschwindigkeitsdruck, 25 Jahre	$q_{p,25} = 0,634 \text{ kN/m}^2$



Statikbericht | Bereich 2

Dachbereiche

Nr. Modulfeld	Bereich	Lasteinflussflaeche [m ²]	maxCpe	minCpe	Winddruck [kN/m ²]	WindSog [kN/m ²]
1	Feldbereich	10,00	0,533	-1,300	0,338	-0,825
1	Firststrand	10,00	0,533	-1,300	0,338	-0,825
1	Eckbereich (Traufe)	10,00	0,700	-1,300	0,444	-0,825
1	Ortgang	10,00	0,533	-1,400	0,338	-0,888

Schneelast

Schneefanggitter	Nein
Bodenschneelast	$s_k = 1,000 \text{ kN/m}^2$
Formbeiwert für Schnee	$\mu_i = 0,533$
Faktor für Dachneigung	$d_i = 0,766$
Schneelast auf dem Dach	$s_{i,25} = 0,409 \text{ kN/m}^2$

Eigenlast

Gewicht des Moduls	$G_M = 21,0 \text{ kg}$
Gewicht des Montagesystems pro Modul	$= 3,50 \text{ kg}$
Modulfläche	$A_M = 2,00 \text{ m}^2$
Eigengewicht des Moduls pro m ²	$= 10,51 \text{ kg/m}^2$
Eigengewicht des Montagesystems pro m ²	$= 1,75 \text{ kg/m}^2$
Gesamte Eigenlast (ohne Ballast) pro m ²	$= 0,12 \text{ kN/m}^2$

Lastfallkombinationen



Statikbericht | Bereich 2

Tragfähigkeit

Teilsicherheitsbeiwert ständig ungünstig (STR)

$$Y_{G,sup} = 1,35$$

Teilsicherheitsbeiwert ständig günstig (STR)

$$Y_{G,inf} = 1,00$$

Teilsicherheitsbeiwert ständig destab. (EQU)

$$Y_{G,dst} = 1,10$$

Teilsicherheitsbeiwert ständig stab. (EQU)

$$Y_{G,stab} = 0,90$$

Teilsicherheitsbeiwert veränderliche Last

$$Y_Q = 1,50$$

Kombinationsbeiwert für Wind

$$\psi_{0,W} = 0,60$$

Kombinationsbeiwert für Schnee

$$\psi_{0,S} = 0,50$$

Bedeutungsbeiwert ständig

$$\kappa_{Fl,G} = 1,00$$

Bedeutungsbeiwert veränderlich

$$\kappa_{Fl,Q} = 1,00$$

Charakteristische Eigenlast

$$G_k$$

Charakteristische Schneelast auf dem Dach

$$S_{i,n}$$

Charakteristische Windlast

$$W_k$$

LFK 01

$$LCC\ 01_{uls} = Y_{G,sup} * \kappa_{Fl,G} * G_k + Y_Q * \kappa_{Fl,Q} * S_{i,n}$$

LFK 02

$$LCC\ 02_{uls} = Y_{G,sup} * \kappa_{Fl,G} * G_k + Y_Q * \kappa_{Fl,Q} * W_{k,Pressure}$$

LFK 03

$$LCC\ 03_{uls} = Y_{G,sup} * \kappa_{Fl,G} * G_k + Y_Q * \kappa_{Fl,Q} * (W_{k,Pressure} + \psi_{0,S} * S_{i,n})$$

LFK 04

$$LCC\ 04_{uls} = Y_{G,sup} * \kappa_{Fl,G} * G_k + Y_Q * \kappa_{Fl,Q} * (S_{i,n} + \psi_{0,W} * W_{k,Pressure})$$

LFK 06

$$LCC\ 06_{uls} = Y_{G,inf} * G_k + Y_Q * \kappa_{Fl,Q} * W_{k,Suction}$$

Gebrauchstauglichkeit

Kombinationsbeiwert für Wind

$$\psi_{0,W} = 0,60$$

Kombinationsbeiwert für Schnee

$$\psi_{0,S} = 0,50$$

LFK 00

$$LCC\ 00_{sls} = G_k$$

LFK 01

$$LCC\ 01_{sls} = G_k + S_{i,n}$$

LFK 02

$$LCC\ 02_{sls} = G_k + W_{k,Pressure}$$

LFK 03

$$LCC\ 03_{sls} = G_k + W_{k,Pressure} + \psi_{0,S} * S_{i,n}$$

LFK 04

$$LCC\ 04_{sls} = G_k + S_{i,n} + \psi_{0,W} * W_{k,Pressure}$$

LFK 06

$$LCC\ 06_{sls} = G_k + W_{k,Suction}$$

Maximale Belastung der Module (Dimensionierung des Befestigungssystems)

Nr. Modulfeld d	Bereich	A-TrA [m²]	Nachweis Tragsicherheit [kN/m²]				Nachweis Gebrauchstauglichkeit [kN/m²]			
			Druck ⊥	Druck 	Abheben ⊥	Abheben 	Druck ⊥	Druck	Abheben ⊥	Abheben
1	Feldbereich	10,00	0,898	0,498	-1,145	0,077	0,608	0,340	-0,732	0,077
1	Firstrand	10,00	0,898	0,498	-1,145	0,077	0,608	0,340	-0,732	0,077
1	Eckbereich (Traufe)	10,00	1,025	0,498	-1,145	0,077	0,693	0,340	-0,732	0,077
1	Ortgang	10,00	0,898	0,498	-1,240	0,077	0,608	0,340	-0,796	0,077



Statikbericht | Bereich 2

Maximale Einwirkungen pro Befestiger

Nr. Modulfeld d	Bereich	A-TrA [m ²]	Nachweis Tragsicherheit [kN]				Nachweis Gebrauchstauglichkeit [kN]			
			Druck ⊥	Druck 	Abheben ⊥	Abheben 	Druck ⊥	Druck 	Abheben ⊥	Abheben
1	Feldbereich	10,00	0,740	0,410	-0,943	0,064	0,501	0,280	-0,603	0,064
1	Firststrand	10,00	0,740	0,410	-0,943	0,064	0,501	0,280	-0,603	0,064
1	Eckbereich (Traufe)	10,00	0,844	0,410	-0,943	0,064	0,571	0,280	-0,603	0,064
1	Ortgang	10,00	0,740	0,410	-1,021	0,064	0,501	0,280	-0,656	0,064

Widerstandswerte der Komponenten

Basisschiene

Basisschiene	A [cm ²]	I _y [cm ⁴]	I _z [cm ⁴]	W _y [cm ³]	W _z [cm ³]
K2 SingleRail 36	2,850	4,02	6,37	2,14	3,09

Befestiger

Befestiger	R _{D, Sog, Senkrecht} [kN]	R _{D, Druck, Senkrecht} [kN]	R _{D, Druck, Parallel} [kN]
SingleHook 4S	1,90	1,64	2,03

Ergebnis Auslastung

Nr. Modulfeld	Dachbereiche	Tragfähigkeit			GebT	Abstände		Maximalwerte	
		Pr σ[%]	CL σ[%]	Fst F[%]	Pr f[%]	Fst [m]	BR [m]	CL L _{max} [m]	Fst D _{max} [m]
1	Feldbereich	20,3	0,0	53,4	9,6	0,850	---	0,560	1,592
1	Firststrand	20,3	0,0	53,4	9,6	0,850	---	0,560	1,592
1	Eckbereich (Traufe)	22,4	13,5	58,7	9,6	0,850	---	0,560	1,449
1	Ortgang	21,2	12,7	56,9	10,4	0,850	---	0,548	1,494

Pr	Profil	Fst D _{max}	Maximaler Befestigerabstand [m]
Fst	Befestiger	BR	Basisschiene
σ	Spannung	Usab.	Gebrauchstauglichkeit
f	Durchbiegung	CL	Kragarm
F	Kraft		
CL/L _{max}	Maximale Kragarmlänge [m]		



Bereich 2 | Artikelliste

Position	Art-Nr.	Artikel	Anzahl	Gewicht
1	2004112	Wood screw 8×100	40	1,1 kg
2	2004545	K2 Clamp EC 25-40 Black	8	0,6 kg
3	2003144	SingleHook 4S	20	11,1 kg
4	2003072	OneMid Black Set 30-42	8	0,6 kg
5	1004767	SingleRail 36 End Cap	8	0,1 kg
6	2001881	TerraGrif K2SZ	6	0,0 kg
7	2002870	K2 Solar Cable Manager	6	0,0 kg
8	2004258	SingleRail 36; 3.65 m	5	14,1 kg
9	2001976	SingleRail 36 RailConnector Set	4	1,5 kg
Summe				29,0 kg



Artikelliste

Position	Art-Nr.	Artikel	Anzahl	Gewicht
1	2004112	Wood screw 8×100	100	2,7 kg
2	2004545	K2 Clamp EC 25-40 Black	20	1,4 kg
3	2003144	SingleHook 4S	50	27,7 kg
4	2003072	OneMid Black Set 30-42	20	1,6 kg
5	1004767	SingleRail 36 End Cap	20	0,1 kg
6	2003523	BlackCover SingleRail 36	12	0,3 kg
7	2004922	Lightning protection MH Set	10	0,4 kg
8	2001881	TerraGrif K2SZ	15	0,0 kg
9	2002870	K2 Solar Cable Manager	15	0,0 kg
10	2004258	SingleRail 36; 3.65 m	11	30,9 kg
11	2001976	SingleRail 36 RailConnector Set	4	1,5 kg
Summe				66,8 kg



Vielen Dank, dass Sie sich für ein K2 Montagesystem entschieden haben.

Die Systeme von K2 Systems sind schnell und einfach zu installieren.

Wir hoffen, dass diese Anleitung hilfreich war.

Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie Fragen oder Verbesserungsvorschläge haben.

Unsere Kontaktdaten:

k2-systems.com/en/contact

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Weitere Informationen finden Sie unter k2-systems.com

K2 Systems GmbH

Haldenstraße 1
71272 Renningen
Germany

+49 (0)7159 42059-0

+49 (0)7159 42059-177

info@k2-systems.com

www.k2-systems.com